RFC â€” MigraÃ§Ã£o do Ethos para arquitetura local-first

Status
Proposto

Dono
Ethos

Data
2026-04-28

---

1. Resumo

Este RFC propÃµe a migraÃ§Ã£o do Ethos de uma arquitetura predominantemente dependente de backend remoto para uma arquitetura **local-first**, em que o **core clÃnico** passa a ter o dispositivo do profissional como fonte primÃ¡ria de verdade.

A nuvem deixa de ser prÃ©-requisito para a operaÃ§Ã£o principal e passa a ser tratada como camada **opcional**, usada apenas para capacidades complementares como backup remoto criptografado, sync criptografado, integraÃ§Ãµes e serviÃ§os perifÃ©ricos.

---

2. MotivaÃ§Ã£o

Hoje, a arquitetura do Ethos apresenta sinais de dependÃªncia estrutural de serviÃ§os remotos para o funcionamento do app web, especialmente no nÃºcleo clÃnico.

Isso gera quatro problemas principais:

1. a promessa de â€œ100% local e privadoâ€ nÃ£o Ã© tecnicamente sustentada hoje
2. o fluxo principal fica exposto Ã disponibilidade do backend
3. o produto clÃnico carrega custo operacional e percepÃ§Ã£o de lentidÃ£o de infraestrutura remota
4. a diferenciaÃ§Ã£o competitiva em privacidade e controle de dados fica enfraquecida

Este RFC existe para alinhar produto, engenharia e comunicaÃ§Ã£o em uma arquitetura que torne essa promessa real.

---

3. Objetivo

Tornar o Ethos um produto **local-first de verdade** para o core clÃnico.

Isso significa que:
- pacientes, sessÃµes, prontuÃ¡rios, documentos e relatÃ³rios devem funcionar localmente
- o fluxo clÃnico principal nÃ£o deve depender de backend remoto para operar
- a nuvem deve ser opcional
- recursos de rede e automaÃ§Ã£o devem ser perifÃ©ricos ao core

---

4. Fora de escopo

Este RFC nÃ£o cobre, nesta fase:
- expansÃ£o para mobile
- Ethos Network
- expansÃ£o para outras especialidades
- redesign completo da interface
- reescrita total do frontend

TambÃ©m nÃ£o define em detalhe final:
- provedor especÃfico de sync futuro
- implementaÃ§Ã£o final de IA local
- produto final de portal do paciente

Esses pontos podem ser tratados em RFCs posteriores.

---

5. Estado atual resumido

Com base na auditoria atual do repositÃ³rio:
- o frontend web usa endpoints remotos como base operacional
- hÃ¡ backends clÃnico e de controle remotos
- hÃ¡ persistÃªncia local apenas de estado leve, sessÃ£o e preferÃªncias

- o dado clÃnico nÃ£o aparece, nas Ã¡reas centrais revisadas, como primariamente local
- o app jÃ¡ contÃ©m lÃ³gica para lidar com cold start e indisponibilidade de backend

ConclusÃ£o: o Ethos hoje estÃ¡ mais prÃ³ximo de um modelo **remote-first com conveniÃªncias locais**.

---

6. PrincÃpios da nova arquitetura

6.1 Core clÃnico local
Os dados clÃnicos sensÃveis devem nascer, ser lidos e persistidos localmente.

6.2 Nuvem opcional
Qualquer capacidade remota deve ser opcional e separada do fluxo principal.

6.3 Privacidade por arquitetura
Privacidade nÃ£o deve depender apenas de polÃtica ou marketing, mas de desenho tÃ©cnico.

6.4 MigraÃ§Ã£o incremental
A migraÃ§Ã£o deve preservar operaÃ§Ã£o do produto, evitando reescrita total.

6.5 Isolamento de integraÃ§Ãµes
WhatsApp, portal do paciente, sync, backup remoto e recursos de rede devem ser mÃ³dulos separados.

---

7. Arquitetura-alvo

7.1 Camada local
No dispositivo do profissional:
- banco local oficial
- repositÃ³rios locais de domÃnio
- arquivos e documentos locais
- fila local de jobs
- persistÃªncia de pacientes, sessÃµes, prontuÃ¡rios, documentos e relatÃ³rios

7.2 Camada de seguranÃ§a local
- criptografia em repouso
- polÃtica de chave local
- export e backup criptografados

7.3 Camada remota opcional
- licenciamento
- billing
- backup remoto E2EE
- sync E2EE
- integraÃ§Ãµes opt-in
- portal do paciente
- IA remota opcional

---

8. DecisÃµes arquiteturais

8.1 Fonte de verdade
DecisÃ£o: o core clÃnico deve usar armazenamento local como fonte primÃ¡ria.

8.2 Papel da API clÃnica
DecisÃ£o: a API clÃnica deixa de ser dependÃªncia obrigatÃ³ria do fluxo principal e passa a ser opcional ou perifÃ©rica, conforme o mÃ³dulo.

8.3 AutenticaÃ§Ã£o
DecisÃ£o: autenticaÃ§Ã£o online nÃ£o deve bloquear o uso clÃnico local.

8.4 Sync
DecisÃ£o: sync nÃ£o faz parte da primeira fase do core local-first. Deve vir depois, como mÃ³dulo opcional e criptografado.

8.5 IntegraÃ§Ãµes externas
DecisÃ£o: integraÃ§Ãµes externas nÃ£o podem definir a arquitetura do core clÃnico.

---

9. Escopo da primeira implementaÃ§Ã£o

A primeira implementaÃ§Ã£o deve cobrir:

- definiÃ§Ã£o da arquitetura local-first
- fundaÃ§Ã£o da persistÃªncia local
- modularizaÃ§Ã£o mÃnima do frontend para suportar a migraÃ§Ã£o
- migraÃ§Ã£o local de pacientes
- migraÃ§Ã£o local de sessÃµes
- migraÃ§Ã£o local de prontuÃ¡rios
- preparaÃ§Ã£o de documentos e relatÃ³rios para a prÃ³xima fase

---

10. Ordem de implementaÃ§Ã£o

Fase 1 â€” Descoberta e desenho
1. mapear fluxos de dados atuais
2. mapear dependÃªncias do backend clÃnico
3. classificar dados por sensibilidade
4. definir banco local oficial
5. definir modelo de criptografia local
6. definir fronteiras entre core local e cloud opcional

Fase 2 â€” FundaÃ§Ã£o local
1. criar camada de storage local
2. criar schema local inicial
3. criar repositÃ³rios locais
4. criar migraÃ§Ãµes locais
5. preparar busca/indexaÃ§Ã£o local

Fase 3 â€” Refactor do frontend
1. reduzir acoplamento do `Index.tsx`
2. separar shell, navegaÃ§Ã£o e domÃnio
3. criar boundaries por mÃ³dulo
4. adaptar services para leitura local-first

Fase 4 â€” MigraÃ§Ã£o do core clÃnico
1. pacientes
2. sessÃµes
3. prontuÃ¡rios
4. documentos
5. relatÃ³rios

Fase 5 â€” OperaÃ§Ã£o local segura
1. desacoplar autenticaÃ§Ã£o online do core
2. criar export/backup local criptografado
3. criar restore
4. revisar logs, traces e analytics

Fase 6 â€” Cloud opcional
1. backup remoto E2EE
2. sync E2EE
3. integraÃ§Ãµes opt-in
4. serviÃ§os perifÃ©ricos

---

11. DependÃªncias

DependÃªncias tÃ©cnicas
- decisÃ£o sobre banco local oficial
- decisÃ£o sobre estratÃ©gia de criptografia
- definiÃ§Ã£o de modelo de autenticaÃ§Ã£o local vs online
- refactor mÃnimo do frontend

DependÃªncias de produto
- alinhamento sobre o que compÃµe o core clÃnico
- alinhamento sobre o que Ã© opcional em nuvem
- alinhamento sobre o que ainda nÃ£o pode ser prometido no marketing

---

12. Riscos

12.1 Complexidade de migraÃ§Ã£o
Mover a fonte de verdade do backend para o dispositivo Ã© mudanÃ§a estrutural.

12.2 Perda de foco
Misturar local-first com novas frentes como mobile, network e novas especialidades aumenta risco de execuÃ§Ã£o.

12.3 Backup e recuperaÃ§Ã£o
Sem estratÃ©gia de backup, o modelo local-first pode aumentar risco operacional para o usuÃ¡rio.

12.4 Multi-dispositivo
A experiÃªncia entre dispositivos fica mais complexa e deve ser tratada depois, com desenho criptografado adequado.

12.5 ComunicaÃ§Ã£o prematura
Prometer â€œ100% local e privadoâ€ antes de concluir o core clÃnico local-first cria risco reputacional.

---

13. MitigaÃ§Ãµes

- migrar por domÃnio, nÃ£o tudo de uma vez
- priorizar pacientes, sessÃµes e prontuÃ¡rios
- tratar backup cedo
- separar core local de cloud opcional desde o inÃcio
- atualizar marketing apenas quando a base tÃ©cnica sustentar a promessa

---

14. CritÃ©rios de sucesso

Este RFC serÃ¡ considerado bem-sucedido quando:
- pacientes, sessÃµes e prontuÃ¡rios funcionarem localmente
- o fluxo clÃnico principal nÃ£o depender de backend remoto
- houver backup e restore local viÃ¡veis
- a nuvem for opcional para o core
- o time conseguir explicar tecnicamente o que fica local e o que Ã© opcional

---

15. PrÃ³ximos artefatos derivados

Depois da aprovaÃ§Ã£o deste RFC, o time deve produzir:
- ADR do banco local
- ADR da criptografia local
- plano de refactor do frontend
- backlog tÃ©cnico detalhado por sprint
- checklist de privacidade por mÃ³dulo

---

16. DecisÃ£o proposta

A recomendaÃ§Ã£o deste RFC Ã©:

aprovar a migraÃ§Ã£o do Ethos para uma arquitetura local-first com nÃºcleo clÃnico local e nuvem opcional, iniciando imediatamente pelas fases de descoberta, definiÃ§Ã£o arquitetural e fundaÃ§Ã£o de persistÃªncia local.